



GUÍA DE EJERCICIO DE APLICACIÓN EN EQUIPO

Distribuciones de Probabilidad Aplicadas al Caso TiendaExprés

¿Qué nos dicen los datos sobre nuestras decisiones de negocio?

Curso	Probabilidad, Estadística y Machine Learning (PEML)	Semana	3 — Distribuciones
Facilitador	Herson Serrano	Ponderación	7% de la nota final (+0.3% de bono opcional)
Modalidad	Trabajo en equipo (3–4 integrantes)	Metodología	Mini aprendizaje basado en problemas (Mini-PBL)
Fecha de entrega	Lunes 31 de agosto de 2026, 11:59 p. m.	Vía de entrega	Medio indicado por el facilitador
Equipo N°	_____	Integrantes	_____

1. El caso real	2
2. Pregunta guía y metodología (Mini-PBL)	2
3. Datos proporcionados	3
4. Indicaciones y tareas de análisis	3
5. Roles sugeridos dentro del equipo	4
6. Entregables	4
7. Rúbrica de evaluación	5
8. Cronograma sugerido	6
9. Herramientas permitidas	6
10. Integridad académica	6

1. El caso real

TiendaExprés es la tienda de conveniencia con entrega a domicilio que hemos seguido desde la Semana 2. El negocio está creciendo rápido, y con ese crecimiento llegaron dos decisiones que la Gerencia debe tomar **esta misma semana**. Quiere tomarlas con datos reales sobre la mesa, no a partir de corazonadas.

Decisión 1 · ¿Contratamos un cajero más?

En las horas de más movimiento entran cerca de 12 clientes por turno a la tienda física. Según el historial, 65 de cada 100 personas que entran terminan comprando. El problema es que, cuando muchos clientes compran casi al mismo tiempo —más de 8 de los 12—, se forman filas largas y algunos se van sin pagar. La Gerencia quiere saber qué tan seguido puede pasar esto, para decidir si conviene sumar un cajero en esos turnos.

Decisión 2 · ¿Prometemos un tiempo de entrega?

El equipo de marketing tiene una idea: anunciar algo como *"tu pedido llega en X minutos o el siguiente te sale gratis"*. Antes de lanzarla, necesitan saber si los tiempos de entrega siguen un patrón predecible, y cuántos minutos pueden prometer sin que la promesa termine saliéndoles muy cara.

Para responder ambas preguntas, la Gerencia les entregó a los equipos del curso los datos reales de sus últimos registros (Sección 3). Con esos datos —y nada más— deben armar un reporte con recomendaciones respaldadas en evidencia, no en opiniones.

2. Pregunta guía y metodología (Mini-PBL)

Pregunta guía

¿Debería TiendaExprés contratar a un cajero más para las horas pico? ¿Debería lanzar la garantía de tiempo de entrega, y con qué número de minutos? Respondan con datos concretos, como si se lo estuvieran explicando directamente a la Gerencia.

Este ejercicio sigue el ciclo de un **Aprendizaje Basado en Problemas (PBL)** a pequeña escala: se parte de un problema real y ambiguo, se identifica qué se necesita saber, se investiga y calcula, y se cierra con una recomendación defendible.

① Exploración

Lean el caso en equipo. Anoten en una hoja qué saben y qué necesitan averiguar antes de tocar los datos.

② Investigación dirigida

Trabajen las tareas de la Sección 4: describan los datos, elijan el modelo de distribución adecuado para cada variable y justifiquen por qué.

③ Análisis y modelado

Calculen probabilidades con el modelo Binomial y el modelo Normal, verifiquen con simulación en Python y detecten valores atípicos.

④ Síntesis y producto

Redacten la recomendación final para Gerencia y entreguen su reporte y código (Secciones 6 y 7).

3. Datos proporcionados

No se deben inventar ni reemplazar los datos: el análisis debe hacerse **exclusivamente** sobre estos dos conjuntos, tal como los entregaría Gerencia.

3.1 Dataset A — Compras completadas por turno

Tienda física, últimos 30 días. Cada día, de los 12 clientes atendidos en el turno pico, este es el número que completó una compra.

```
Python – copiar y pegar tal cual
compras_completadas = [9, 9, 7, 9, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 7, 7, 10, 9, 9,
                        8, 5, 8, 8, 9, 8, 7, 5, 9, 9, 6, 5, 4, 8, 8]
n_clientes_por_turno = 12
tasa_historica_conversion = 0.65 # 65%, dato de referencia de Gerencia
```

3.2 Dataset B — Tiempos de entrega a domicilio

Registro consecutivo de los últimos 40 pedidos entregados a domicilio, en minutos desde que el cliente confirmó la compra.

```
Python – copiar y pegar tal cual
tiempos_entrega = [30, 35, 26, 32, 22, 22, 34, 29, 38, 35, 28, 30, 39, 35, 9,
                   34, 31, 37, 42, 30, 28, 36, 35, 35, 33, 34, 28, 22, 33, 27,
                   31, 31, 33, 35, 29, 28, 61, 26, 39, 34]
```

4. Indicaciones y tareas de análisis

Instrucciones generales

Resuelvan las seis tareas siguientes, en el orden en que aparecen: cada una se apoya en la anterior, así que no conviene saltarse ninguna. Anoten sus cálculos y respuestas a medida que avanzan — son la materia prima del reporte final que entregarán en la Sección 6.

1. **Exploración de datos.** Para cada dataset, calculen media, varianza y desviación estándar, y clasifiquen la variable como discreta o continua. Justifiquen la clasificación en una oración por dataset.
2. **Modelo Binomial (Decisión 1).** Usando $n = 12$ y $p = 0.65$ (dato histórico de Gerencia):
 - Calculen la probabilidad teórica de que, en un turno cualquiera, más de 8 de los 12 clientes completen una compra: $P(X > 8)$.
 - Calculen la proporción empírica de los 30 días del Dataset A en los que ocurrió exactamente eso.
 - Comparen ambos valores: ¿coincide el modelo teórico con lo observado? ¿Qué podría explicar una diferencia?
3. **Verificación por simulación.** Escriban un script en Python que simule al menos 1,000 turnos usando el modelo Binomial ($n=12$, $p=0.65$) y comparen la probabilidad simulada de $X > 8$ contra el valor teórico del punto anterior.

1. Modelo Normal y atípicos (Decisión 2). Con el Dataset B:

- Verifiquen si los datos se comportan aproximadamente Normal usando la regla empírica (¿qué porcentaje cae dentro de $\pm 1\sigma$ y $\pm 2\sigma$, comparado con el 68% y 95% esperados?).
- Detecten valores atípicos con el método IQR y decidan, con argumentos, si deben excluirse del análisis de la garantía de entrega.
- Propongan un tiempo X de garantía pública tal que la empresa lo cumpla en aproximadamente el 90% de los pedidos. Expliquen el razonamiento estadístico detrás del número elegido (no basta con "porque sí").

2. Visualización. Incluyan al menos un gráfico por dataset (histograma, tabla de frecuencias graficada, o el simulador de la clase) con una interpretación escrita de 2–3 líneas cada uno.**3. Recomendación de negocio (síntesis).** En 150–250 palabras, respondan directamente la pregunta guía de la Sección 2: ¿contratar personal adicional? ¿lanzar la garantía de entrega, y con qué valor de X? Respalden cada recomendación con un número concreto obtenido en las tareas anteriores, y mencionen al menos una limitación o supuesto de su análisis.**5. Roles sugeridos dentro del equipo**

No es obligatorio dividirse exactamente así, pero ayuda a que todos participen y a repartir el trabajo de forma justa. En equipos de 3 integrantes, combinen los dos últimos roles en una sola persona.

Analista de datos Calcula media, varianza, desviación estándar, IQR y probabilidades teóricas (Binomial y Normal).	Programador/a Escribe y ejecuta el código Python: descriptivos, cálculo de probabilidades y la simulación Monte Carlo.
Comunicador/a de negocio Traduce los resultados numéricos en lenguaje que Gerencia entienda; redacta la recomendación final.	Coordinador/a de calidad Revisa que las seis tareas estén completas y sean consistentes entre sí; arma el documento final y cuida los tiempos del equipo.

6. Entregables

ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN
Reporte escrito (PDF o Word, 3–5 páginas)	Incluye las seis tareas de la Sección 4 desarrolladas, con resultados numéricos, gráficos y la recomendación final. Nombren claramente a los integrantes del equipo y el rol de cada uno.
Código Python (.py o notebook)	Debe reproducir todos los cálculos y la simulación Monte Carlo de la Tarea 3. Comentado y ejecutable de principio a fin.
Presentación breve (opcional, bono)	Tres minutos frente al curso resumiendo la recomendación de negocio. Suma hasta 0.3% adicional a este ejercicio.

7. Rúbrica de evaluación

CRITERIO	QUÉ SE EVALÚA	PUNTAJE
Comprensión conceptual	Clasificación correcta de variables (discreta/continua) y justificación del modelo elegido para cada una.	1.0%
Cálculos descriptivos	Media, varianza y desviación estándar correctamente calculadas para ambos datasets.	1.0%
Modelo Binomial	Cálculo teórico de $P(X>8)$, comparación con la proporción empírica y coherencia del análisis.	1.5%
Modelo Normal y atípicos	Aplicación de la regla empírica, detección de atípicos con IQR y propuesta razonada del tiempo de garantía.	1.5%
Código Python funcional	El script corre sin errores y reproduce los resultados reportados, incluida la simulación Monte Carlo.	1.0%
Recomendación de negocio	Claridad, uso explícito de evidencia numérica y honestidad sobre límites y supuestos del análisis.	1.0%

Total: 7.0% de la nota final (+ 0.3% de bono por presentación opcional)

8. Cronograma sugerido

MOMENTO	QUÉ HACER
En clase (Semana 3)	Formar equipos, repartir roles, leer el caso completo y comenzar la Tarea 1 (exploración de datos) — 30 a 40 minutos.
Días siguientes (fuera de clase)	Completar las Tareas 2 a 6: cálculos, código Python, gráficos y redacción de la recomendación.
Entrega final	Lunes 31 de agosto de 2026, 11:59 p. m. , por el medio indicado por el facilitador (aula virtual o correo).

9. Herramientas permitidas

Python (librería estándar: math, random, statistics; también se puede usar NumPy/SciPy) — incluido el simulador de la clase de la Semana 3.

Excel / Google Sheets (funciones PROMEDIO, DESVEST, DISTR.BINOM, DISTR.NORM.N) o **GeoGebra/Desmos** para graficar.

10. Integridad académica

Deben usarse únicamente los datos de la Sección 3, sin inventarlos ni modificarlos. Se puede comentar el enfoque con otros equipos, pero los cálculos, el código y la redacción final deben ser trabajo propio del equipo. Cualquier fuente externa consultada debe citarse al final del reporte.

Herson Serrano

Facilitador · PEML, Key Institute

Recibido por el equipo — firma y fecha